

FIAP  ONI

01

A IA E O MERCADO

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Jornada do herói empresarial.....	12
Quadro 2 - Conexões das disciplinas com a fase	17
Quadro 3 - Porte da empresa.....	20
Quadro 4 - Custos e câmbio.....	21
Quadro 5 - Cadeia de fornecimento	21
Quadro 6 - Participantes e tamanho de mercado.....	22
Quadro 7 - Base de dados e contratos.....	23
Quadro 8 - Variáveis e pesos.....	24
Quadro 9 - Desempenho declarado e em campo.....	24
Quadro 10 - Desempenho em capo por subgrupo	25
Quadro 11 - Painel comercial.....	25
Quadro 12 - Decisões delegadas ao sistema.....	26
Quadro 13 - Estrutura de responsabilidades.....	26
Quadro 14 - Registro de incidentes.....	27
Quadro 15 - Pesquisa de clima e rotatividade.....	27
Quadro 16 - Backlog de iniciativas acumuladas.....	28
Quadro 17 – Indicadores socioambientais e de equidade.....	29

SUMÁRIO

1 LUMIS INTELLIGENCE — A PRESSA DE CRESCER.....	4
1.1 Sessenta dias.....	4
1.2 O que o mercado já sabia — e a Lumis, não	5
2 O QUE VOCÊ PRECISA SABER — O TABULEIRO DA ECONOMIA DA INTELIGÊNCIA	7
2.1 O mercado de IA não é um mercado	7
2.2 Dados não são petróleo — são testemunhos.....	7
2.3 O gestor orientado a dados e a armadilha da métrica bonita	8
2.4 Quem responde quando a inteligência artificial erra	9
2.5 Cultura é o que acontece quando ninguém está olhando	10
2.6 Inovar com governança — ou como decidir o que não construir.....	10
2.7 ESG deixou de ser relatório	11
3 A SUA JORNADA — ONDE VOCÊ ESTÁ NO ARCO DA LUMIS.....	12
4 SUA MISSÃO NA FASE 2 — O MAPA E A DIREÇÃO	14
4.1 Como esta fase se conecta às disciplinas.....	17
4.2 Formato da entrega.....	18
4.3 Critérios de avaliação	18
5 ANEXO A — DOSSIÊ DE DADOS DA LUMIS INTELLIGENCE	20
5.1 A Lumis em números — fechamento do 2º trimestre de 2026	20
5.2 Composição do custo direto mensal e exposição cambial	21
5.3 Cadeia de fornecimento e dependências críticas.....	21
5.4 O mercado brasileiro de IA aplicada à saúde — principais participantes	22
5.5 Composição da base de dados e situação contratual	23
5.6 Variáveis do Lumis Insight — dez maiores pesos no modelo de priorização	24
5.7 Desempenho do modelo — validação declarada e desempenho em campo.....	24
5.8 Painel comercial: o que a Lumis afirma publicamente hoje.....	25
5.9 Decisões hoje delegadas ao sistema	26
5.10 Estrutura de responsabilidades	26
5.11 Registro de incidentes: últimos 24 meses	27
5.12 Pesquisa de clima: julho de 2026 (81 respostas de 96 colaboradores)	27
5.13 Backlog de iniciativas acumuladas.....	28
5.14 Indicadores socioambientais e de equidade.....	29
REFERÊNCIAS.....	30

1 LUMIS INTELLIGENCE — A PRESSA DE CRESCER

1.1 Sessenta dias

Três semanas se passaram desde o seu primeiro dia. O hospital aceitou o plano de contenção, o regulador recebeu a primeira resposta formal e o Lumis *Insight* continua rodando — agora com revisão humana obrigatória nos casos de maior impacto. Nada está resolvido. Mas parou de piorar, e isso, em gestão de crise, já é resultado.

Foi nesse intervalo de trégua que a Renata entrou na sua sala e fechou a porta.

“Recebemos uma proposta. E ela vem com prazo.”

Renata Souza — CEO, Lumis *Intelligence*.

O fundo se chama Vetor Capital. A proposta é de aporte relevante — dinheiro suficiente para triplicar o time técnico, abrir operação em dois novos países e transformar o Lumis *Insight* de produto vendido caso a caso em plataforma. Há, porém, uma condição: em sessenta dias, a Lumis precisa apresentar uma tese de crescimento defensável. Não um plano otimista. Uma tese: onde a empresa vai jogar, por que ali, contra quem, com que ativo próprio e sob que riscos.

“Eles não querem saber se a gente cresce”, disse Renata. “Querem saber se a gente sabe por que cresceria naquela direção e não em outra. E foram claros: o incidente do hospital não os assustou. O que os assustaria é descobrir que a empresa não entende o próprio mercado.”

Ela deixou uma pasta sobre a mesa e saiu.

MEMORANDO VETOR CAPITAL — O QUE PRECISA ESTAR NA MESA EM 60 DIAS

1. Posição competitiva

Onde a Lumis está no mercado de IA — não no discurso, mas na estrutura. Que camada da cadeia ela ocupa, de quem depende, o que de fato lhe pertence e o que seria trivial de replicar por um concorrente com mais capital.

2. Fundamento do ativo

De onde vêm os dados que sustentam o produto, sob que base legal são usados, o que essas variáveis efetivamente representam e qual parte disso constitui vantagem defensável.

3. Evidência, não narrativa

As métricas apresentadas ao mercado precisam ser reproduzíveis fora do ambiente de demonstração. O fundo será explícito: qualquer número que não sobreviva a uma auditoria independente será tratado como passivo, não como diferencial.

4. Responsabilidade e governança

Quem responde, com nome e cargo, por cada decisão que o sistema toma. E que estrutura existe para decidir o que a empresa constrói e o que recusa construir.

5. *Due diligence* ESG

Análise de materialidade socioambiental e de governança da expansão pretendida. O comitê de investimento do fundo não aprova operação sem esse capítulo.

1.2 O que o mercado já sabia — e a Lumis, não

Você levou dois dias para entender por que o prazo era de sessenta dias e não de cento e oitenta. A resposta não estava na pasta: estava no mercado.

A Aster Health, multinacional de sistemas clínicos, anunciara na semana anterior a entrada no Brasil com um módulo de priorização de atendimento — o mesmo problema que o Lumis Insight resolve. Não é um produto melhor. Mas vem embutido em um sistema hospitalar que já está instalado em boa parte dos clientes

que a Lumis pretendia conquistar. Contra distribuição, qualidade isolada raramente vence.

Ao mesmo tempo, na camada de baixo, os provedores de modelos fundacionais reduziram preços novamente. Boa notícia para o custo da Lumis; péssima notícia para a barreira de entrada. Quando a inteligência bruta fica barata, ela deixa de ser diferencial — e o que sobra como vantagem é outra coisa, que a Lumis nunca nomeou com clareza.

Foi aí que você começou a fazer as perguntas que ninguém tinha feito. E encontrou três coisas.

O QUE VOCÊ ANOTOU NO CADERNO — TRÊS DESCOBERTAS EM UMA SEMANA

Primeira: o ativo da Lumis não é o modelo

O time técnico usa modelos de terceiros com ajustes próprios. O que a Lumis tem de realmente seu é a base histórica construída ao longo de quatro anos com dados de clientes. Só que os contratos que autorizam esse uso foram redigidos quando a empresa tinha onze pessoas, e três dos maiores clientes têm cláusulas que ninguém releu desde então.

Segunda: a acurácia de 94% não é a acurácia de 94%

O número que aparece em toda apresentação comercial vem de um conjunto de validação montado em 2023, com dados de dois hospitais da mesma região. Em campo, com a base completa, o desempenho é consistentemente menor — e cai mais em exatamente os grupos que geraram a reclamação do hospital. O número nunca foi mentira. Ele apenas nunca foi o que o comercial acreditava que era.

Terceira: a empresa está partida ao meio

O time técnico acredita que o comercial promete o que o produto não entrega. O comercial acredita que o técnico atrasa tudo em nome de um rigor que o cliente não pede. Os dois estão parcialmente certos, e nenhum dos dois grupos leva essa conversa para uma sala onde ela poderia ser resolvida.

Nenhum desses três problemas é técnico. Todos são de gestão — e todos são seus.

2 O QUE VOCÊ PRECISA SABER — O TABULEIRO DA ECONOMIA DA INTELIGÊNCIA

2.1 O mercado de IA não é um mercado

O primeiro erro de quem analisa o setor de inteligência artificial é tratá-lo como um mercado único. Não é. É uma cadeia de camadas empilhadas, com lógicas econômicas radicalmente diferentes, e a posição que uma empresa ocupa nessa pilha determina quase tudo sobre seu poder de negociação.

Na base está a infraestrutura de computação: chips, data centers, capacidade de processamento. É um território de capital intensivo, poucos participantes e enormes barreiras de entrada. Acima dela, os modelos fundacionais — treinados a um custo que elimina quase todos os entrantes. Acima destes, a camada de aplicação, onde vive a Lumis: empresas que pegam capacidade genérica e a transformam em solução para um problema específico. E, atravessando tudo, os dados — o único insumo que não se compra pronto e que pode, em tese, ser exclusivo.

Essa arquitetura tem uma consequência dura: quem opera na camada de aplicação depende estruturalmente de fornecedores que podem, a qualquer momento, subir preços, mudar termos de uso ou lançar o próprio produto no seu segmento. Shapiro e Varian já descreviam essa dinâmica muito antes da IA generativa: em economias de informação, o valor migra para quem controla o gargalo. A pergunta estratégica, portanto, não é quão boa é a sua tecnologia, e sim o que exatamente é seu.

2.2 Dados não são petróleo — são testemunhos

A metáfora do dado como novo petróleo é sedutora e enganosa. Petróleo é uma substância que existe independentemente de quem o extrai. Dado não. Todo dado é o registro de uma escolha: alguém decidiu o que medir, como medir, quem incluir e o que ignorar. O dado não descreve a realidade — descreve o que foi considerado digno de registro.

Isso importa muito na prática. Uma variável quase nunca mede diretamente o que interessa; ela mede um substituto, um *proxy*. Quando um sistema clínico usa histórico de gastos com saúde como indicador de gravidade, ele não está medindo quem está mais doente — está medindo quem teve mais acesso a atendimento. Em uma população desigual, esses dois grupos não coincidem, e o sistema aprende a desigualdade como se fosse fato clínico.

Foi exatamente isso que aconteceu no incidente da Fase 1. Não houve erro de programação. Houve uma escolha de representação que ninguém questionou porque parecia técnica demais para ser uma decisão de gestão. Era uma decisão de gestão. Sempre foi.

Para o gestor, a consequência é direta: compreender as variáveis que alimentam o sistema não é curiosidade técnica, é devida diligência. Quem não sabe o que a variável representa não sabe o que o produto vende.

2.3 O gestor orientado a dados e a armadilha da métrica bonita

Ser orientado a dados não significa ter muitos números. Significa ter os números certos e saber o que cada um autoriza a concluir. A maior parte dos painéis corporativos é composta por métricas que sobem de forma confiável e não informam nada — as chamadas métricas de vaidade. Elas existem porque são fáceis de coletar e agradáveis de apresentar.

A métrica útil tem uma propriedade diferente: ela é capaz de mudar uma decisão. Se um indicador subir ou cair vinte por cento e nada na sua conduta muda, ele não é um indicador de gestão — é decoração.

Há ainda um efeito que todo gestor precisa conhecer, formulado por Charles Goodhart: quando uma medida se torna meta, ela deixa de ser uma boa medida. No momento em que a acurácia vira o número que define bônus e discurso comercial, a organização inteira passa a otimizar o número, e não o resultado que o número deveria representar. É assim que empresas honestas acabam apresentando dados verdadeiros que descrevem uma realidade que não existe.

AS QUATRO PERGUNTAS QUE VOCÊ DEVE FAZER SOBRE QUALQUER MÉTRICA

Medida em quê?

Sobre qual população, em que período e em quais condições esse número foi apurado? Um resultado obtido em ambiente controlado não descreve o comportamento em campo.

Medida por quem?

Quem produziu o número tem interesse no resultado dele? A apuração é reproduzível por alguém de fora?

Muda alguma decisão?

Se esse indicador variar de forma significativa, o que exatamente a empresa passa a fazer de diferente? Se a resposta for nada, o indicador não é de gestão.

Esconde qual distribuição?

Uma média confortável pode ocultar desempenho muito pior em subgrupos específicos. Todo número agregado deve ser aberto por segmento antes de virar argumento.

2.4 Quem responde quando a inteligência artificial erra

Existe uma frase que circula em empresas de tecnologia e que precisa ser eliminada do vocabulário de qualquer gestor sério: foi o algoritmo. Algoritmos não assumem responsabilidade, não comparecem a audiências e não são citados em processos. Pessoas são.

Responsabilidade organizacional significa que cada decisão delegada a um sistema tem, em algum lugar do organograma, alguém que responde por ela. Não quem escreveu o código — quem autorizou o uso, quem definiu o limite de atuação, quem determinou em que casos há revisão humana obrigatória e quem decide desligar o sistema quando necessário.

Os arcabouços regulatórios em construção caminham exatamente nessa direção. O *AI Act* europeu organiza obrigações por nível de risco da aplicação, e sistemas que afetam saúde, crédito e acesso a serviços essenciais figuram entre os

mais exigentes. A norma ISO/IEC 42001 formaliza a ideia de um sistema de gestão de IA, com papéis e responsabilidades definidos. No Brasil, o marco legal em tramitação segue lógica semelhante.

Para a Lumis, isso deixa de ser tema jurídico e vira condição de operação: sem uma linha de responsabilidade explícita, a expansão para novos setores multiplica exposição sem multiplicar controle.

2.5 Cultura é o que acontece quando ninguém está olhando

Edgar Schein descreve cultura organizacional em camadas: os artefatos visíveis, os valores declarados e os pressupostos profundos — aquilo que o grupo considera tão óbvio que nem percebe estar assumindo. A maior parte dos problemas culturais graves mora na terceira camada, e é por isso que quase nunca são resolvidos por comunicados internos.

A fratura entre o time técnico e o comercial da Lumis não é um desentendimento pontual. É sintoma de dois pressupostos incompatíveis convivendo sem nunca terem sido nomeados: para um grupo, a empresa vende confiabilidade e o tempo de validação é parte do produto; para o outro, a empresa vende velocidade e o rigor é obstáculo comercial. Ambos acreditam estar defendendo a empresa.

Em uma organização que trabalha com IA, esse tipo de fratura tem custo direto e mensurável. É ela que faz um número de validação virar promessa comercial sem que ninguém tenha mentido. Cultura, aqui, não é tema de recursos humanos: é variável de risco.

2.6 Inovar com governança — ou como decidir o que não construir

Uma empresa com dinheiro novo enfrenta um problema que parece bom e é perigoso: excesso de possibilidades. Cada cliente pede uma funcionalidade, cada setor parece uma oportunidade e cada demanda tem alguém internamente disposto a defendê-la. Sem critério, a empresa constrói tudo pela metade.

Governança da inovação é o conjunto de regras que transforma essa pressão difusa em decisão. Envolve classificar iniciativas por horizonte — melhorar o que já

existe, expandir para territórios adjacentes, apostar em transformação —, definir quanto do recurso vai para cada horizonte e estabelecer critérios explícitos de entrada e de morte de projeto. Iniciativa sem critério de encerramento não é aposta: é dívida.

Para a Lumis, há uma pergunta anterior a todas as outras. Expandir para novos setores significa treinar o sistema em domínios cujos dados a empresa não conhece e cujos erros ela não sabe avaliar. Fazer isso antes de resolver a questão da base de dados não é crescimento — é replicação de um problema em escala maior.

2.7 ESG deixou de ser relatório

Durante anos, práticas ambientais, sociais e de governança foram tratadas como capítulo de relatório anual. Hoje são condição de acesso a capital. O comitê de investimento do Vetor Capital não pede o capítulo ESG por convicção moral: pede porque riscos socioambientais e de governança mal endereçados se convertem em perda de valor, litígio e sanção regulatória.

O conceito central é o de materialidade: identificar quais temas socioambientais afetam de fato o negócio e sobre quais o negócio produz impacto relevante. Para uma empresa de IA aplicada à saúde, materialidade tem nome — equidade de acesso, privacidade de dados sensíveis, transparência de decisão automatizada, consumo energético de treinamento e inferência, e composição das equipes que decidem o que o sistema otimiza.

Nada disso é externo ao produto. É o produto, visto de outro ângulo.

3 A SUA JORNADA — ONDE VOCÊ ESTÁ NO ARCO DA LUMIS

A jornada na Lumis se desdobra ao longo das sete fases do curso. Cada fase traz um novo capítulo da história da empresa e um novo tipo de decisão. Nada do que você produz é descartado: o material de cada fase se acumula e será cobrado no encerramento.

Você está agora no segundo capítulo.

FASE	CAPÍTULO DA LUMIS	O DESAFIO QUE VOCÊ ENFRENTA
1	A Chegada	Você entra pela primeira vez. A crise com o hospital está aberta. Você precisa entender o terreno, mapear quem é afetado e assumir um compromisso ético explícito.
2	O Mercado	A Lumis quer crescer. Mas em qual direção? Você precisa mapear o ecossistema de IA, entender o posicionamento competitivo e construir uma estratégia que faça sentido para o negócio e para o mundo.
3	O Motor	O time técnico abre o código para você. Agora você precisa entender — sem programar — como o sistema decide, com que dados aprende e onde estão seus limites.
4	As Regras	O regulador está batendo na porta. Você tem que construir um <i>framework</i> de governança que resista a auditoria externa.
5	O Produto	O investidor quer um produto novo. Você precisa desenhar o próximo passo do Lumis <i>Insight</i> com rigor de produto: escopo, limites, <i>roadmap</i> e critérios de sucesso.
6	As Pessoas	Metade do time está com medo de ser substituída pela IA que você está gerenciando. A transformação precisa ser liderada, não anunciada.
7	O Julgamento	A Lumis precisa se apresentar ao regulador, ao conselho de investidores e à imprensa. Tudo o que você construiu será colocado à prova.

Quadro 1 - Jornada do herói empresarial
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

LEMBRETE — A FASE 7 JÁ COMEÇOU

No julgamento da Lumis, você terá de sustentar diante de três audiências simultâneas aquilo que decidiu ao longo do curso. A tese de crescimento que você construirá agora será uma das peças examinadas — e a coerência entre o que você recomendou nesta fase e o que a empresa fez depois será avaliada.

Escreva esta fase como quem sabe que vai ser cobrado por ela mais tarde. Porque vai.

FASE 7

4 SUA MISSÃO NA FASE 2 — O MAPA E A DIREÇÃO

O relógio dos sessenta dias está correndo. Ao final desta fase, você precisa entregar à Renata e ao conselho uma recomendação de direção — sustentada, não improvisada.

Não é um exercício de otimismo. É a diferença entre uma empresa que cresce porque conseguiu dinheiro e uma empresa que sabe por que merece o dinheiro que conseguiu. As cinco entregas abaixo compõem o dossiê que você levará ao conselho.

Todos os dados necessários para essas análises estão no Anexo A, ao final deste capítulo. Cada entrega indica quais quadros utilizar. Não invente números sobre a Lumis: se algo não está no anexo, trate como informação indisponível e diga isso explicitamente no seu texto — identificar o que falta também é resultado de análise.

ENTREGA 1 — O mapa do território

Antes de escolher uma direção, é preciso saber onde se está. Mapeie o ecossistema de inteligência artificial em que a Lumis opera e a posição real da empresa nesse arranjo.

- As camadas do mercado de IA relevantes para a Lumis — infraestrutura, modelos fundacionais, aplicação e dados — e o que a empresa controla em cada uma delas.
- Os concorrentes diretos e indiretos, incluindo aqueles que hoje não competem, mas poderiam competir amanhã por já terem distribuição junto aos mesmos clientes.
- As dependências críticas: de que fornecedores a Lumis depende estruturalmente e o que aconteceria com o negócio se cada um deles mudasse preço, termos de uso ou escopo.
- A resposta honesta à pergunta central: o que, exatamente, é difícil de copiar na Lumis?

Dados para esta entrega: quadros “Porte da empresa”, “Custos e câmbio”, “Cadeia de fornecimento” e “Participantes e tamanho de mercado”.

Use inteligência artificial generativa como instrumento de pesquisa nesta entrega — e documente pelo menos dois prompts utilizados, o resultado obtido e a verificação que você fez das informações antes de incorporá-las. Pesquisa não checada não é pesquisa.

ENTREGA 2 — Auditoria do ativo: dados e métricas

O fundo quer saber de que é feito o ativo da Lumis. Você precisa responder com precisão, inclusive quando a resposta for desconfortável.

- Origem, base contratual e legal dos dados que alimentam o Lumis Insight, com identificação dos pontos frágeis.
- Análise das principais variáveis do sistema: o que cada uma pretende medir, o que de fato mede e que distorções pode introduzir. Trate explicitamente ao menos um caso de variável proxy.
- Revisão crítica das métricas hoje apresentadas ao mercado: como foram apuradas, o que autorizam concluir e o que não autorizam.
- Proposta de um novo conjunto de indicadores de gestão — no máximo cinco — em que cada um esteja associado a uma decisão concreta que ele é capaz de mudar, com abertura por subgrupo quando aplicável.

Dados para esta entrega: quadros “Base de dados e contratos”, “Variáveis e pesos”, “Desempenho declarado e em campo, com abertura por subgrupo” e “Painel comercial”.

Aplique as quatro perguntas sobre métricas apresentadas neste capítulo a cada indicador que você propuser ou descartar.

ENTREGA 3 — A linha de responsabilidade

Se a Lumis vai crescer, precisa saber quem responde por quê antes de crescer — e não depois do próximo incidente.

- Mapa das decisões hoje delegadas ao sistema, classificadas por nível de impacto sobre as pessoas afetadas.
- Para cada decisão de alto impacto: quem autoriza o uso, quem monitora, quem tem poder de suspender o sistema e em que prazo essa suspensão pode ser executada.
- Definição dos casos em que a revisão humana é obrigatória, com o critério que sustenta essa escolha.
- Análise do que muda nessa estrutura caso a Lumis entre em um novo setor, considerando que a empresa não domina os dados nem os erros típicos desse novo domínio.

Dados para esta entrega: quadros “Decisões delegadas ao sistema”, “Estrutura de responsabilidade” e “Registro de incidentes”.

Nenhuma linha deste documento pode terminar em uma área. Toda responsabilidade precisa terminar em um cargo.

ENTREGA 4 — Diagnóstico de cultura e funil de inovação

A fratura interna e o excesso de oportunidades são o mesmo problema visto de dois ângulos: falta de critério compartilhado. Ataque os dois.

- Diagnóstico da cultura atual da Lumis nas três camadas de Schein, com identificação do pressuposto profundo que sustenta o conflito entre as áreas técnica e comercial.
- Duas intervenções concretas para tratar esse conflito, com responsável, prazo e sinal observável de que funcionou.
- Funil de inovação com critérios explícitos de entrada, avanço e encerramento de iniciativas.
- Distribuição proposta dos recursos entre melhoria do produto atual, expansão adjacente e aposta de transformação, com a justificativa da proporção escolhida.

Dados para esta entrega: quadros “Pesquisa de clima e rotatividade” e “Backlog de iniciativas, esforço e capacidade disponível”.

Inclua ao menos uma iniciativa que você recomenda recusar, e explique por quê. Estratégia sem recusa não é estratégia.

ENTREGA 5 — Due diligence ESG da expansão

Este é o capítulo que o comitê de investimento lerá primeiro. Trate-o como tal.

- Matriz de materialidade da expansão pretendida: quais temas socioambientais e de governança afetam o negócio e sobre quais o negócio produz impacto relevante.
- Análise dos riscos de equidade: que grupos podem ser prejudicados de forma desproporcional pelo sistema no novo mercado e como isso será medido.
- Tratamento de privacidade e dados sensíveis na operação ampliada.
- Ao menos uma métrica de impacto que a Lumis passará a acompanhar e reportar publicamente, com a periodicidade e o responsável definidos.

Dados para esta entrega: quadros “Indicadores socioambientais e de equidade”, “Desempenho por subgrupo” e “Situação contratual dos dados”.

Compromisso sem métrica associada é declaração de intenção. O comitê já leu muitas.

As cinco entregas se integram em uma recomendação final: em que direção a Lumis deve crescer, por quê, e o que a empresa precisa resolver antes de dar esse passo.

Você pode recomendar que a Lumis não aceite o aporte nas condições atuais. É uma resposta legítima — desde que sustentada. O que não é aceitável é recomendar uma direção sem demonstrar que compreendeu o terreno, o ativo, a responsabilidade e o impacto.

4.1 Como esta fase se conecta às disciplinas

DISCIPLINA	CONEXÃO COM A ENTREGA
AI Strategy & Market Dynamics	Entrega 1: mapeamento de players, ecossistemas e posicionamento competitivo; identificação do que constitui vantagem defensável.
Computational Thinking & AI for Leaders	Entrega 2: leitura crítica de dados, variáveis e representação da informação; análise de proxies e de suas distorções.
Data-Driven Business & Analytics	Entrega 2: distinção entre métrica de vaidade e métrica de decisão; construção do conjunto de indicadores de gestão.
AI Governance & Responsible AI Management	Entrega 3: responsabilidade organizacional, linha de decisão, revisão humana e poder de suspensão do sistema.
Prompt Engineering & Intelligent Automation for Business	Entrega 1: uso documentado de IA generativa como instrumento de pesquisa de mercado, com verificação crítica dos resultados.
Leadership, Change Management & Organizational Culture	Entrega 4: diagnóstico cultural em camadas e desenho de intervenções sobre o conflito interno.
AI Product & Innovation Management	Entrega 4: governança da inovação, critérios de portfólio e decisão sobre o que não construir.
Formação Social e Sustentabilidade	Entrega 5: materialidade ESG, riscos de equidade e métricas públicas de impacto.

Quadro 2 - Conexões das disciplinas com a fase
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

4.2 Formato da entrega

A entrega desta fase deverá ser composta por:

- um documento único, com identificação da equipe, reunindo as cinco entregas articuladas entre si — e não como cinco anexos independentes;
- um memorando de recomendação ao conselho, de, no máximo, duas páginas, apresentando a direção proposta, os riscos assumidos e as condições prévias;
- o apêndice de prompts utilizados na Entrega 1, com resultado e verificação;
- as planilhas, matrizes ou diagramas que sustentam as análises;
- envio pelo portal, dentro do prazo estabelecido.

4.3 Critérios de avaliação

A Fase 2 será avaliada com base nos seguintes critérios:

- **Leitura estrutural do mercado:** capacidade de enxergar camadas, dependências e poder de negociação — e não apenas listar concorrentes.
- **Honestidade analítica:** disposição de registrar as fragilidades encontradas no ativo da Lumis em vez de contorná-las.
- **Rigor sobre dados e métricas:** compreensão do que as variáveis representam e da diferença entre número apresentável e número útil.
- **Responsabilidade nomeada:** clareza na atribuição de responsabilidades a cargos concretos, com mecanismos exequíveis de controle e suspensão.
- **Diagnóstico cultural:** profundidade na identificação dos pressupostos que sustentam o conflito, e viabilidade das intervenções propostas.
- **Disciplina estratégica:** qualidade dos critérios de decisão e coragem para recusar iniciativas.
- **Consistência ESG:** materialidade bem identificada e compromissos acompanhados de métrica, prazo e responsável.

- **Integração e defesa:** coerência entre as cinco entregas e solidez do memorando final de recomendação.

ENAP

5 ANEXO A — DOSSIÊ DE DADOS DA LUMIS INTELLIGENCE

LEIA ANTES DE USAR OS DADOS

A Lumis Intelligence é uma empresa fictícia, criada para este curso. Todos os números, nomes, contratos e resultados apresentados neste anexo foram construídos para fins didáticos e não descrevem nenhuma organização real.

Os dados são internamente consistentes e suficientes para todas as análises pedidas na Fase 2. Você não precisa buscar informações externas sobre a Lumis — elas não existem. Pesquisa externa é bem-vinda apenas para contexto de mercado e referências conceituais, e deve ser identificada como tal.

Se uma conclusão sua não puder ser sustentada por um dos quadros abaixo, ela é hipótese — e deve ser apresentada como hipótese.

5.1 A Lumis em números — fechamento do 2º trimestre de 2026

INDICADOR	VALOR
Ano de fundação	2022
Cientes ativos	38 contas (24 hospitais e clínicas, 9 seguradoras, 5 bancos)
Receita recorrente anual (ARR)	R\$ 41,2 milhões
Ticket médio anual por cliente	R\$ 1,084 milhão
Crescimento de receita (12 meses)	62%
Churn anual de contas	11%
Colaboradores	96 (48 técnicos, 22 comercial e CS, 14 produto e design, 12 administrativo)
Margem bruta	58%
Custo direto mensal	R\$ 1,44 milhão
Queima de caixa mensal	R\$ 1,90 milhão
Caixa disponível	R\$ 22,0 milhões
Autonomia de caixa (runway)	11,6 meses

Quadro 3 - Porte da empresa
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A proposta do Vetor Capital sobre a mesa: aporte de R\$ 120 milhões por 22% da empresa, o que implica avaliação pré-investimento de R\$ 425,5 milhões — cerca de 10,3 vezes a receita recorrente anual. A oferta tem validade de 60 dias.

5.2 Composição do custo direto mensal e exposição cambial

ITEM	MOEDA	VALOR MENSAL	% DO CUSTO DIRETO
Inferência em modelos fundacionais (fornecedor externo)	USD	US\$ 118.000 — R\$ 637.200	44,3%
Infraestrutura de nuvem	USD	US\$ 74.400 — R\$ 401.760	27,9%
Equipe técnica dedicada a contas	BRL	R\$ 289.000	20,1%
Licenças de bases clínicas de referência	BRL	R\$ 112.040	7,8%
Total	—	R\$ 1.440.000	100%

Quadro 4 - Custos e câmbio
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Câmbio utilizado na apuração: R\$ 5,40 por dólar. Portanto, 72,2% do custo direto da Lumis é denominado em moeda estrangeira, enquanto 100% da receita é faturada em reais.

5.3 Cadeia de fornecimento e dependências críticas

CAMADA	FORNECEDOR	SITUAÇÃO CONTRATUAL	RISCO IDENTIFICADO
Modelos fundacionais	Fornecedor único, contrato de consumo	Sem compromisso de preço; termos revisáveis a qualquer tempo com aviso de 30 dias	Preço caiu 38% em 18 meses, mas o fornecedor anunciou módulo próprio para saúde
Infraestrutura de nuvem	Provedor global, plano anual	Renovação em 04/2027, desconto por compromisso de volume	Migração estimada em 7 meses de trabalho técnico
Bases clínicas de referência	Consórcio setorial	Licença anual, renovação automática	Reajuste indexado, sem teto contratual
Dados de clientes	38 contratos individuais	Ver Quadro “Composição da base de dados e contratos”	Dois dos maiores contratos têm cláusula frágil ou silente quanto a treinamento

Quadro 5 - Cadeia de fornecimento
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

5.4 O mercado brasileiro de IA aplicada à saúde — principais participantes

PARTICIPANTE	ORIGEM	PROPOSTA	PRESENÇA NO BRASIL	PREÇO MÉDIO ANUAL
Lumis Intelligence	Brasil	Priorização clínica e classificação de risco por IA preditiva	38 contas	R\$ 1,084 mi
<i>Aster Health</i>	Estados Unidos	Sistema hospitalar completo com módulo de IA embutido	210 hospitais usam o sistema; módulo de IA lançado em 2026	Módulo: + R\$ 340 mil sobre o contrato existente
Núcleo Saúde <i>Analytics</i>	Brasil	Painéis e BI hospitalar, sem IA preditiva	74 contas	R\$ 420 mil
Consultorias e integradores	Brasil	Projetos sob medida, entrega por escopo	Presença difusa	R\$ 1,5 mi a R\$ 4,0 mi por projeto
Provedores de modelo fundacional	Global	Capacidade genérica vendida por consumo	Acesso direto por qualquer empresa	Preço por volume processado, em queda

Quadro 6 - Participantes e tamanho de mercado

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Estimativa setorial de mercado endereçável no Brasil para soluções de IA aplicada à gestão clínica e de risco: R\$ 2,1 bilhões em 2026, com projeção de R\$ 3,4 bilhões em 2029. A Lumis detém, portanto, cerca de 2% desse mercado.

5.5 Composição da base de dados e situação contratual

FONTE	VOLUME	PERÍODO	INSTRUMENTO	AUTORIZA TREINAMENTO ?	VENCIMENTO
Hospital Vila Ipê	1,2 mi de atendimentos	2019–2026	Contrato de 2022	Cláusula genérica: “melhoria contínua do serviço”	03/2027
Rede Sanare (7 unidades)	3,4 mi de atendimentos	2020–2026	Aditivo de 2024	Sim, para uso agregado e anonimizado	08/2028
Seguradora Prisma	890 mil sinistros	2021–2026	Contrato de 2021	Silente	12/2026
Banco Meridiano	410 mil operações	2023–2026	Contrato de 2023	Sim, com auditoria anual do cliente	05/2028
DATASUS (base pública)	14,0 mi de registros	2015–2024	Uso público	Sim	—
Dados sintéticos internos	2,1 mi de registros	2024–2026	Geração própria	Sim	—

Quadro 7 - Base de dados e contratos
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A base de treinamento do Lumis Insight soma 22,0 milhões de registros. Destes, 5,9 milhões (26,8%) são dados de clientes; o restante vem de fonte pública e de geração sintética interna. Entre os dados de clientes, 2,09 milhões de registros — 35,4% do total de origem contratual — provêm de fontes cuja autorização para uso em treinamento é frágil ou inexistente: o Hospital Vila Ipê, com cláusula genérica, e a Seguradora Prisma, cujo contrato é silente sobre o tema e vence em dezembro de 2026. Nenhum dos seis instrumentos passou por revisão jurídica desde a assinatura.

5.6 Variáveis do Lumis Insight — dez maiores pesos no modelo de priorização

#	VARIÁVEL	O QUE A EMPRESA DIZ QUE ELA MEDE	PESO
1	Nº de atendimentos nos últimos 24 meses	Histórico de necessidade de cuidado	18,4%
2	Custo acumulado de procedimentos	Gravidade do quadro clínico	15,1%
3	Idade do paciente	Idade	12,7%
4	Nº de comorbidades registradas	Carga de doença	11,2%
5	Tempo médio entre consulta e exame	Urgência percebida pelo médico	9,8%
6	Faixa de CEP agrupada	Região de residência	8,9%
7	Tipo de plano ou cobertura	Nível de cobertura contratada	7,4%
8	Painel de exames laboratoriais	Estado clínico atual	6,9%
9	Nº de faltas em consultas agendadas	Adesão ao tratamento	5,3%
10	Especialidade de origem do encaminhamento	Via de entrada no sistema	4,3%

Quadro 8 - Variáveis e pesos
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

5.7 Desempenho do modelo — validação declarada e desempenho em campo

RECORTE	AMOSTRA	ACURÁCIA	SENSIBILIDADE	TAXA DE FALSO NEGATIVO
Conjunto de validação de 2023 (dois hospitais da mesma região)	48.000	94,1%	92,6%	7,4%
Campo, base completa, 1º semestre de 2026	1.940.000	87,6%	82,3%	17,7%

Quadro 9 - Desempenho declarado e em campo
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Abertura do desempenho em campo por subgrupo, primeiro semestre de 2026. Falso negativo, aqui, significa paciente que deveria ter sido priorizado e foi classificado como baixa prioridade.

SUBGRUPO	PARTICIPAÇÃO NA BASE	ACURÁCIA	SENSIBILIDADE	FALSO NEGATIVO
18 a 59 anos — CEP faixa A/B	21%	91,2%	89,4%	10,6%
18 a 59 anos — CEP faixa C	27%	88,9%	85,7%	14,3%
18 a 59 anos — CEP faixa D/E	15%	85,1%	79,8%	20,2%
60 anos ou mais — CEP faixa A/B	13%	88,7%	84,1%	15,9%
60 anos ou mais — CEP faixa C	14%	84,2%	76,5%	23,5%
60 anos ou mais — CEP faixa D/E	10%	79,3%	68,2%	31,8%

Quadro 10 - Desempenho em capo por subgrupo
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

O NÚMERO QUE ORIGINOU A RECLAMAÇÃO

Um paciente com 60 anos ou mais residente em CEP de faixa D/E tem 31,8% de chance de ser incorretamente classificado como baixa prioridade — três vezes a taxa observada no subgrupo de melhor desempenho. Esse é o dado que o Hospital Vila Ipê apurou por conta própria e enviou junto à notificação formal.

5.8 Painel comercial: o que a Lumis afirma publicamente hoje

AFIRMAÇÃO DIVULGADA	VALOR	COMO FOI APURADA
“Acurácia de 94%”	94,1%	Conjunto de validação de 2023, dois hospitais da mesma região, 48 mil registros
“Redução de 30% no tempo de triagem”	30,4%	Piloto de seis semanas em um único hospital, sem grupo de controle
“Mais de 5 milhões de vidas analisadas”	5,2 milhões	Soma de registros processados; inclui reprocessamentos do mesmo paciente
“NPS 72”	72	Pesquisa com 9 respondentes, todos indicados pelo time comercial
“Disponibilidade de 99,9%”	99,92%	Disponibilidade da interface de programação, não do serviço de ponta a ponta

Quadro 11 - Painel comercial
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

5.9 Decisões hoje delegadas ao sistema

DECISÃO	VOLUME MENSAL	REVISÃO HUMANA ATUAL	QUEM AUTORIZOU O USO
Priorização da fila de atendimento	640.000	Amostragem de 2%	Diretoria comercial do cliente, sem aprovação interna formal
Sugestão de protocolo clínico	210.000	Obrigatória, médico responsável	Comitê clínico do hospital
Classificação de risco de sinistro	74.000	Por exceção, apenas acima de R\$ 50 mil	Diretoria da seguradora
Sinalização de risco de crédito	31.000	Obrigatória	Comitê de crédito do banco
Roteamento de mensagens de suporte	95.000	Nenhuma	Operação da Lumis

Quadro 12 - Decisões delegadas ao sistema
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

A Lumis não possui comitê de ética ou de risco. A decisão de colocar uma nova versão do modelo em produção é hoje exclusiva do diretor de tecnologia.

5.10 Estrutura de responsabilidades

PAPEL	RESPONSÁVEL	ESCOPO ATUAL
Direção executiva	Renata Souza (CEO)	Decisão final sobre produto, mercado e capital
Tecnologia	Paulo Adjaí (CTO)	Arquitetura, modelos e liberação de versões para produção
Dados	Yuri Nakamura	Pipelines, qualidade de dados e conjuntos de treinamento
Gestão de IA	Você	Governança, risco, relação com regulador e coerência das decisões
Comercial	Camila Torres	Vendas, contas e material de divulgação
Produto	Marcos Villela	Roteiro de produto e priorização de backlog
Jurídico e proteção de dados	Ana Beatriz Rangel (DPO)	Contratos, conformidade e resposta a incidentes

Quadro 13 - Estrutura de responsabilidades
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

5.11 Registro de incidentes: últimos 24 meses

DATA	OCORRÊNCIA	DETECTAD O POR	TEMPO ATÉ A CORREÇÃO
03/2025	Modelo passou a descartar exames de laboratório recém-credenciado	Cliente	22 dias
09/2025	Queda de desempenho após atualização do fornecedor de modelo	Equipe interna	6 dias
01/2026	Duplicidade de registros inflou o número de “vidas analisadas”	Auditoria interna	Corrigido no sistema; não corrigido no material comercial
07/2026	Viés etário e regional na priorização de atendimento	Cliente (Hospital Vila Ipê)	Em tratamento

Quadro 14 - Registro de incidentes
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

5.12 Pesquisa de clima: julho de 2026 (81 respostas de 96 colaboradores)

AFIRMAÇÃO	TÉCNICO (n=41)	COMERCIAL (n=19)	DEMAIS (n=21)
“Prometemos ao cliente aquilo que o produto de fato entrega”	22%	79%	41%
“Temos tempo adequado de validação antes de subir para produção”	17%	68%	38%
“Sei a quem escalar um problema ético do produto”	29%	21%	24%
“Minha área é ouvida nas decisões de produto”	34%	63%	29%
Recomendaria a Lumis como lugar para trabalhar (eNPS)	-31	+16	-4

Quadro 15 - Pesquisa de clima e rotatividade
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Percentuais indicam concordância com a afirmação. eNPS geral da empresa: -
12. Rotatividade nos últimos doze meses: 19% no total e 27% no time de dados.

5.13 Backlog de iniciativas acumuladas

INICIATIVA	QUEM PEDIU	ESFORÇO (MESES-PESSOA)	RECEITA POTENCIAL EM 12 MESES
Módulo de risco de crédito para bancos	Comercial	14	R\$ 8,4 milhões
Expansão da operação para o México	Investidor	22	R\$ 6,0 milhões
Reescrita do pipeline de dados	Time técnico	18	Nenhuma receita direta
Explicabilidade das decisões do modelo	Regulador e clientes	9	Nenhuma receita direta; retenção
Agente conversacional de triagem	Comercial	11	R\$ 3,2 milhões
Certificação ISO/IEC 42001	Jurídico	7	Nenhuma receita direta; acesso a contas públicas
Módulo veterinário	Sócio-fundador	16	R\$ 2,1 milhões
Total	—	97	R\$ 19,7 milhões

Quadro 16 - Backlog de iniciativas acumuladas
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Capacidade disponível das equipes de produto e engenharia para novas iniciativas nos próximos seis meses: 30 meses-pessoa. O backlog acumulado equivale a 97 meses-pessoa.

5.14 Indicadores socioambientais e de equidade

INDICADOR	SITUAÇÃO ATUAL
Distribuição dos pacientes processados por faixa de CEP	A/B: 34% — C: 41% — D/E: 25%
Reclamações formais recebidas nos últimos 12 meses, por faixa de CEP	A/B: 8 — C: 19 — D/E: 47 (total de 74)
Consumo energético estimado	1.240 MWh por ano (310 em treinamento, 930 em inferência)
Matriz energética do provedor de nuvem	62% de fontes renováveis
Mulheres na empresa	31% do total, 18% do time técnico, 12% das posições de liderança
Pessoas negras na empresa	14% do total, 6% das posições de liderança
Métricas de impacto reportadas publicamente	Nenhuma
Política de privacidade específica para dados sensíveis de saúde	Em elaboração desde 2024, sem versão aprovada

Quadro 17 – Indicadores socioambientais e de equidade
Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Observação sobre o Quadro “Indicadores socioambientais e de equidade”

Pacientes de CEP faixa D/E representam 25% da base processada e concentram 64% das reclamações formais recebidas. Esse desequilíbrio não foi analisado pela empresa até hoje — o registro de reclamações é mantido pelo time de sucesso do cliente e nunca foi cruzado com os dados de desempenho do modelo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Marco Legal da Inteligência Artificial**. Projeto de Lei em tramitação no Congresso Nacional, 2024.

BRYNJOLFSSON, Erik; MCAFEE, Andrew. **The Second Machine Age**: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: W. W. Norton, 2014.

CRAWFORD, Kate. **Atlas of AI**: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence. New Haven: Yale University Press, 2021.

DAVENPORT, Thomas H.; HARRIS, Jeanne G. **Competing on Analytics**: The New Science of Winning. Boston: Harvard Business Review Press, 2007.

D'IGNAZIO, Catherine; KLEIN, Lauren F. **Data Feminism**. Cambridge: MIT Press, 2020.

EUROPEAN UNION. Regulation (EU) 2024/1689 — **Artificial Intelligence Act**. **Official Journal of the European Union**, 2024.

GOODHART, Charles A. E. **Problems of Monetary Management**: The U.K. Experience. In: Papers in Monetary Economics. Sydney: Reserve Bank of Australia, 1975.

ISO/IEC. ISO/IEC 42001:2023 — **Information technology** — Artificial intelligence — Management system. Geneva: International Organization for Standardization, 2023.

O'NEIL, Cathy. **Weapons of Math Destruction**: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. New York: Crown, 2016.

PORTER, Michael E. **Competitive Strategy**: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press, 1980.

SCHEIN, Edgar H. **Organizational Culture and Leadership**. 5. ed. Hoboken: Wiley, 2016.

SHAPIRO, Carl; VARIAN, Hal R. **Information Rules**: A Strategic Guide to the Network Economy. Boston: Harvard Business School Press, 1999.